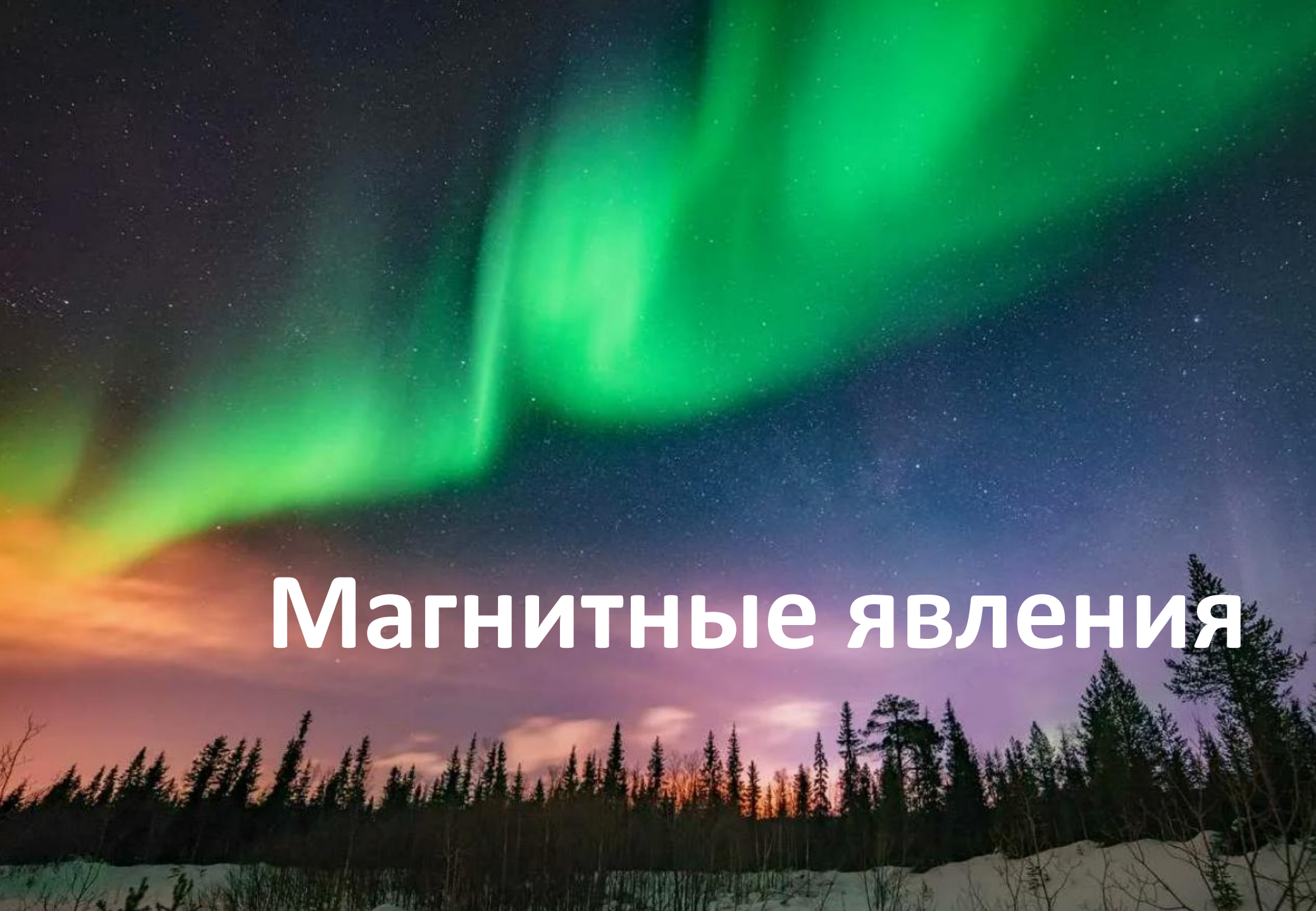


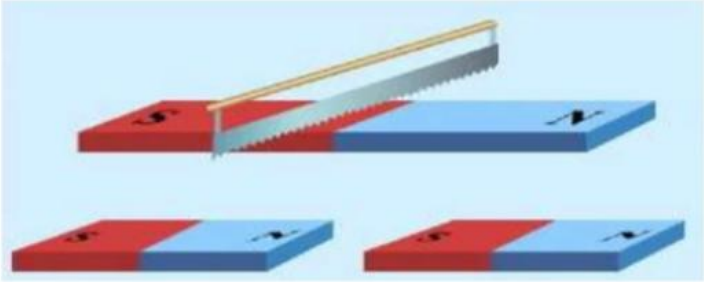
Магнитные явления

Постоянные магниты

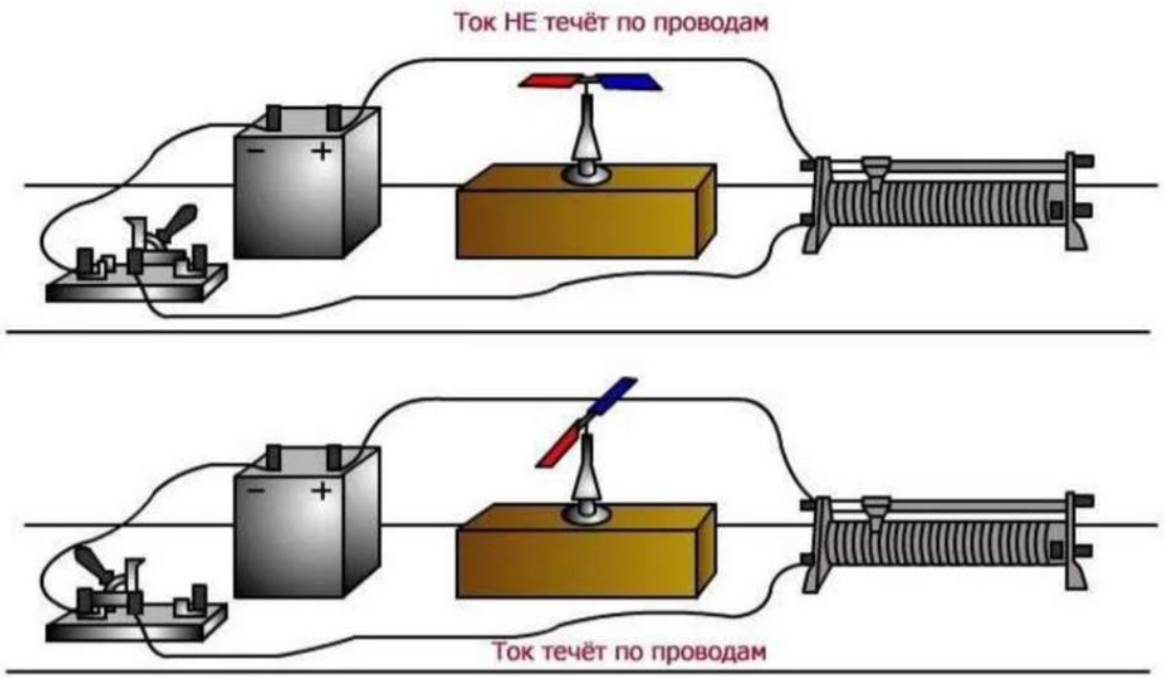
Китайский император Хванг Ти (около 2600 лет до н. э.) вел войско в полном тумане с помощью магнитной фигурки (поворачивалась вокруг своей оси и всегда смотрела на юг)

Со II века н. э. в Китае изготавливались постоянные магниты надолго сохраняющие свои магнитные свойства.

Нельзя получить магнит с одним полюсом;



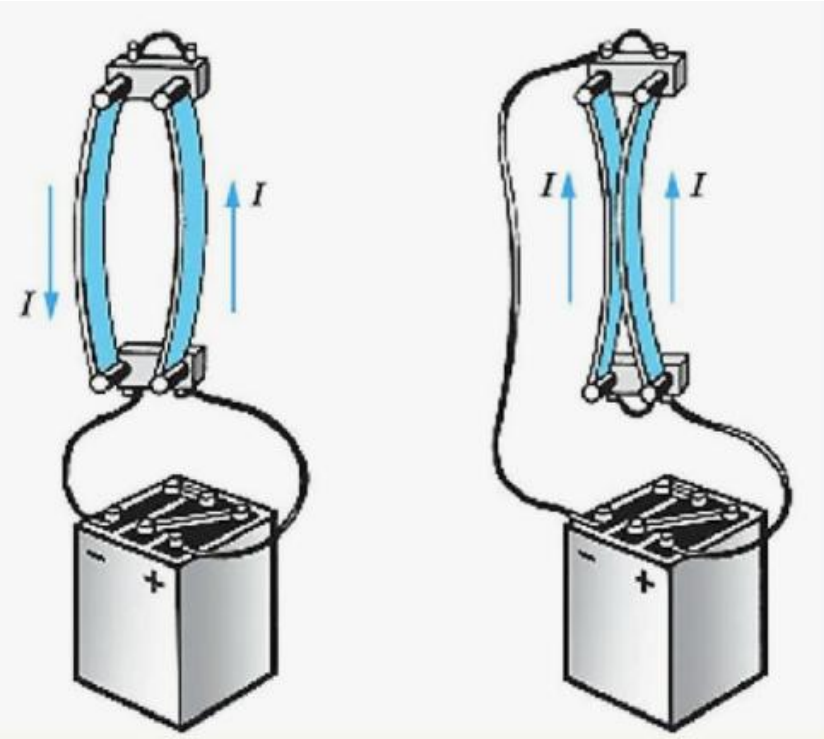
Опыт Эрстеда

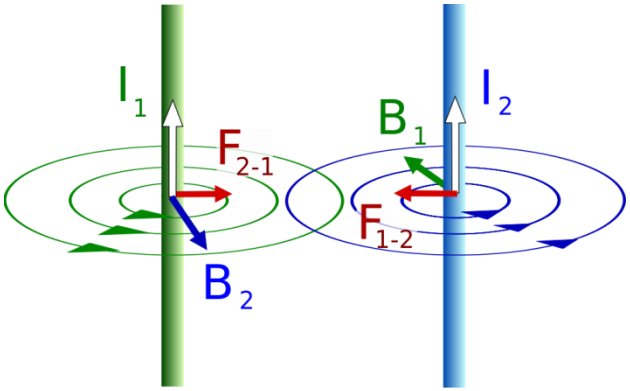


Ганс Кристиан Эрстед помещал над магнитной стрелкой прямолинейный металлический проводник, направленный параллельно стрелке. При пропускании через проводник электрического тока стрелка поворачивалась почти перпендикулярно проводнику. При изменении направления тока стрелка разворачивалась на 180°. Аналогичный разворот наблюдался, если провод переносился на другую сторону, располагаясь не над, а под стрелкой.

Взаимодействие токов (магнитные силы)

Закон взаимодействия электрических токов. был установлен Андре Мари Ампером в 1820 году для постоянного тока.

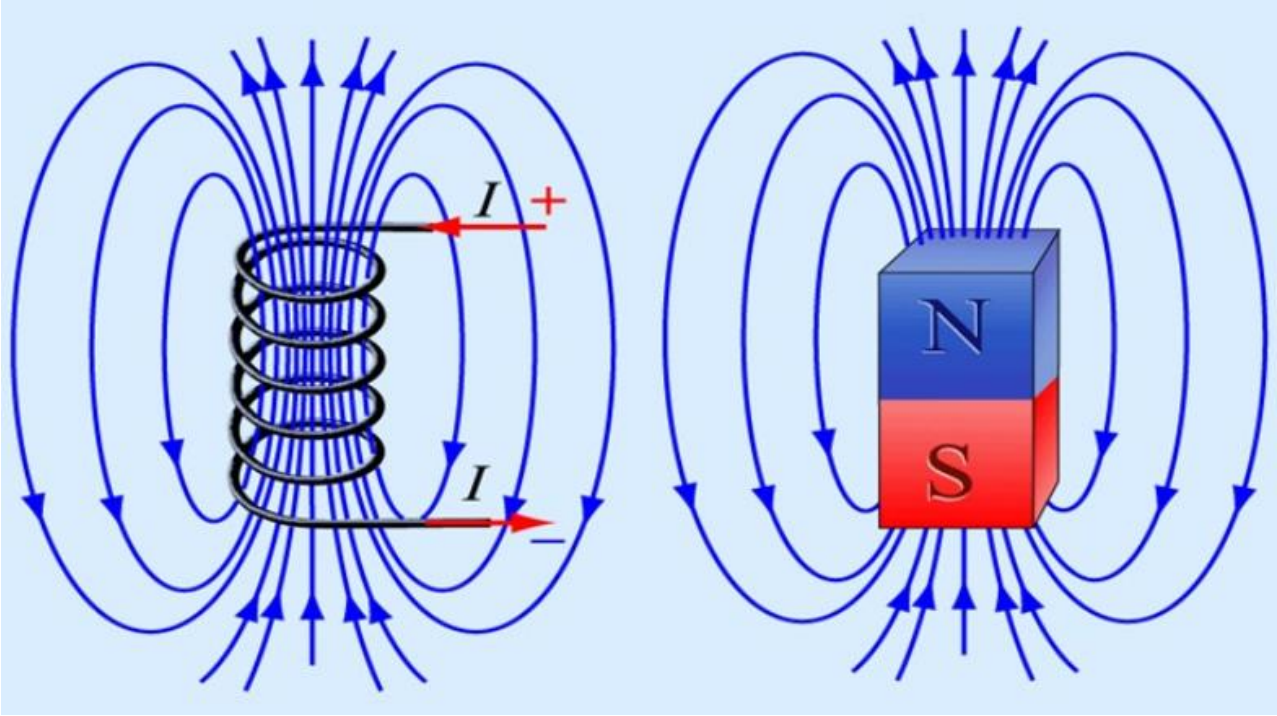




Магнитное поле

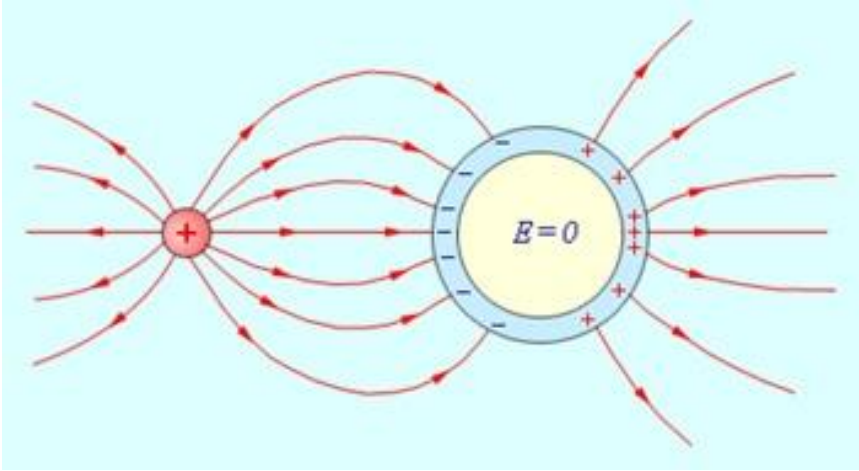
Особый вид материи, возникающий вокруг двигающейся заряженной частицы (проводника с током) и способный влиять на другие движущиеся заряды.

Источники магнитного поля:



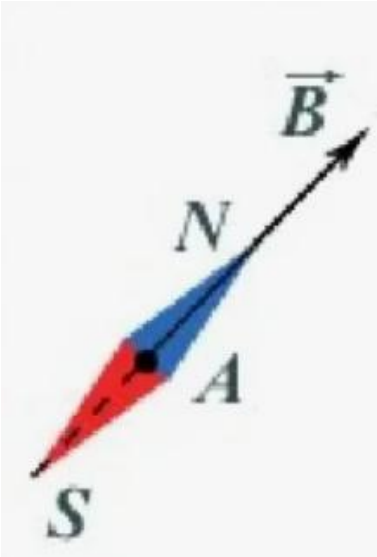
Электрическое взаимодействие возникает при наличии зарядов на проводниках и зависит от этих зарядов; магнитное же взаимодействие не зависит от зарядов проводников, возникает только при наличии токов в проводниках и зависит от этих токов. Если заряженное тело находится внутри замкнутой металлической оболочки, то действие на него других зарядов, находящихся вне оболочки, не наблюдается.

Если же экранировать проводящей оболочкой один из контуров с током, то магнитное взаимодействие **сохраняется**.



© М.П.Коробков, 2020

Основная характеристика магнитного поля



В магнитном поле тока магнитная стрелка устанавливается в определенном направлении

Величина, характеризующая магнитное поле должна быть векторной и связанной с ориентацией магнитной стрелки

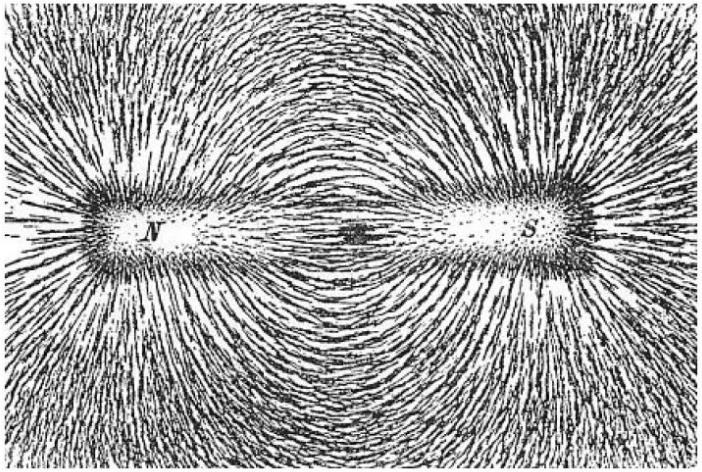
$\vec{B}$ ← вектор магнитной индукции

- векторная физическая величина, характеризующая магнитное поле

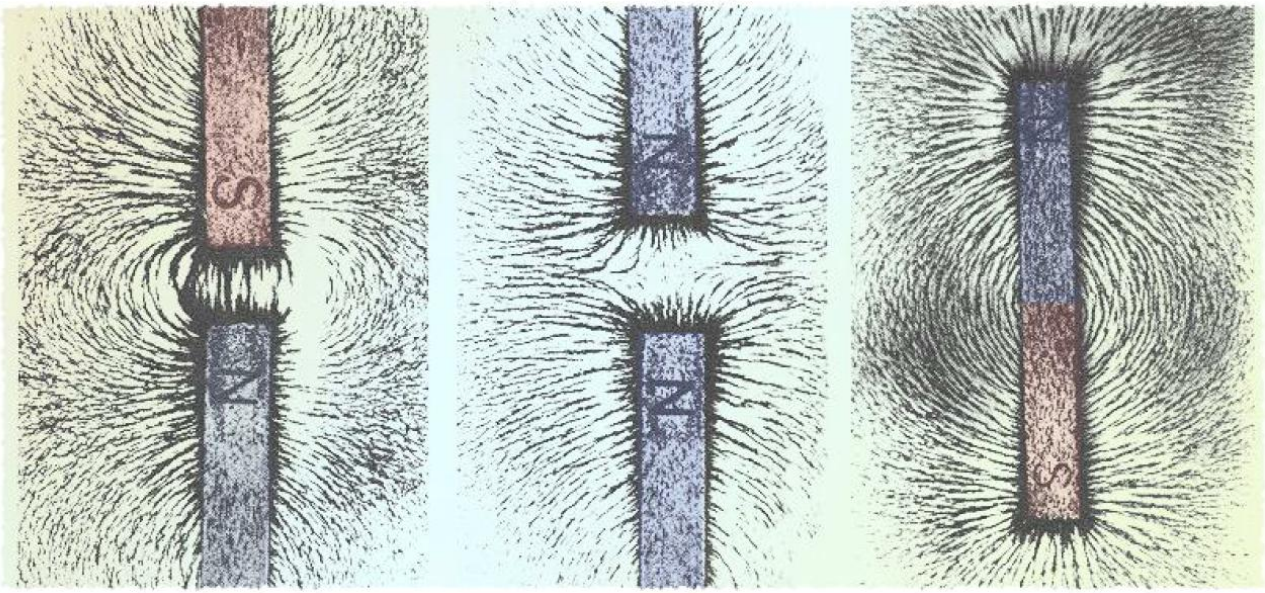
Единица магнитной индукции = Тесла

$$[\vec{B}] = 1\ \text{Тл} = 1\ \frac{\text{Н}}{\text{А}\cdot\text{м}}$$

Линии вектора магнитной индукции (магнитные линии)

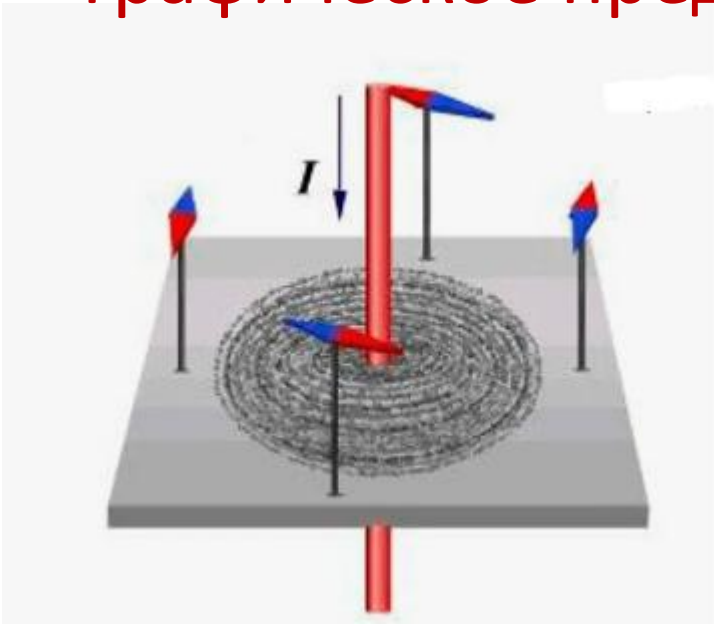


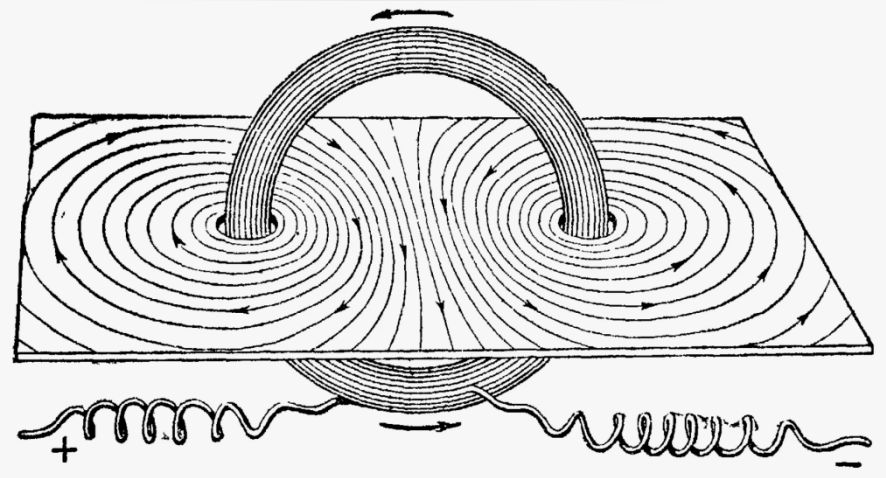
Линии индукции – линии, касательные к которым направлены также как и вектор магнитной индукции в данной точке поля. Густота линий пропорциональна модулю индукции магнитного поля.

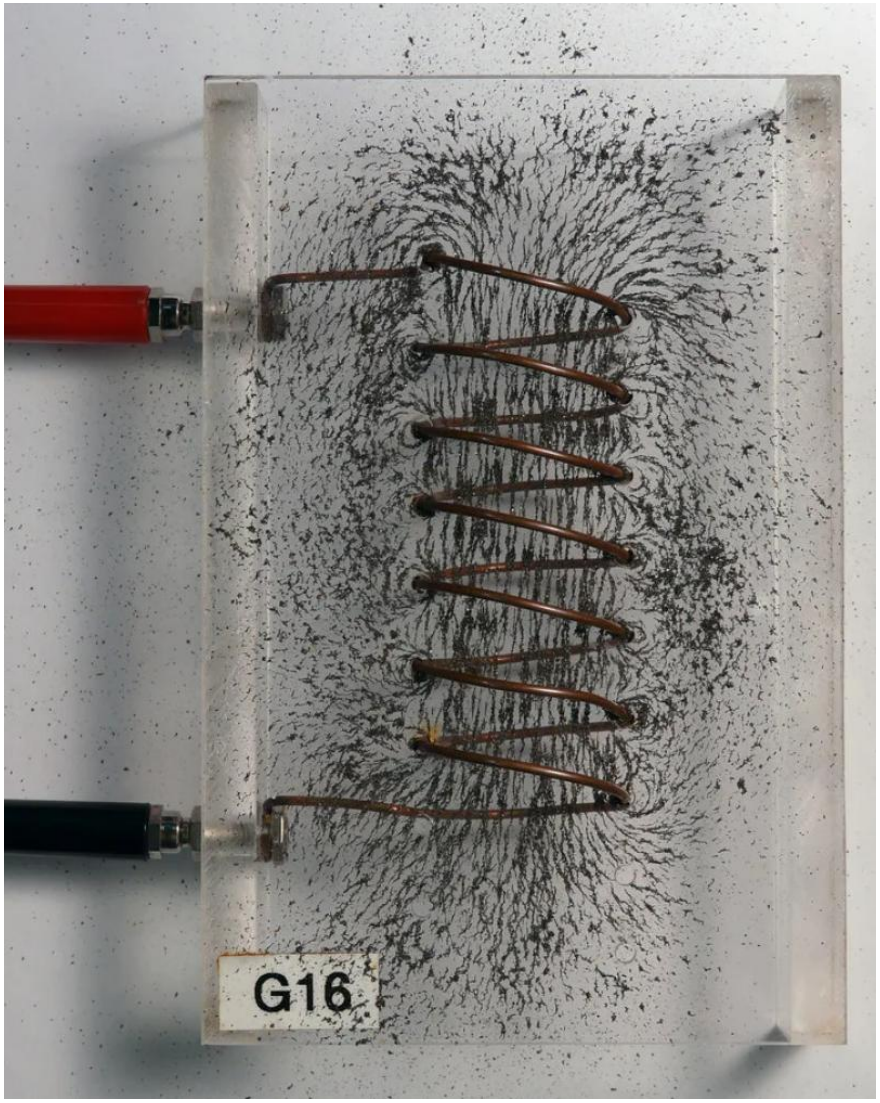


Это НЕ **силовые** линии! Вектор силы ортогонален им.

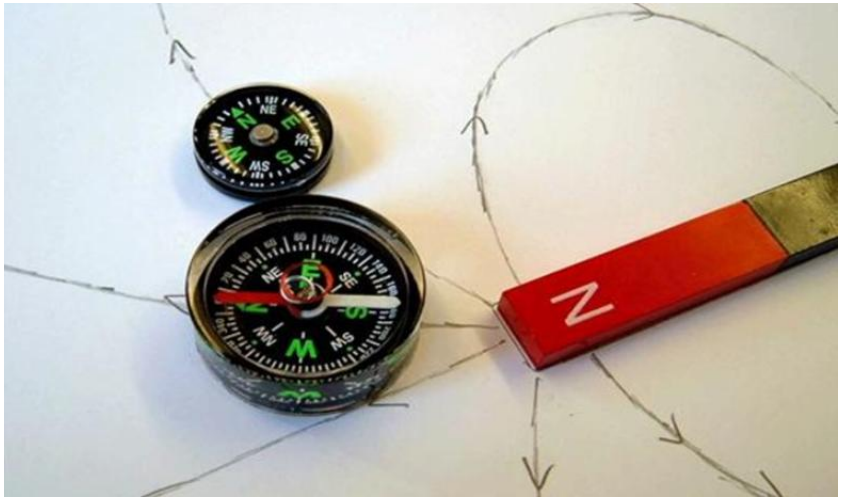
Графическое представление магнитного поля





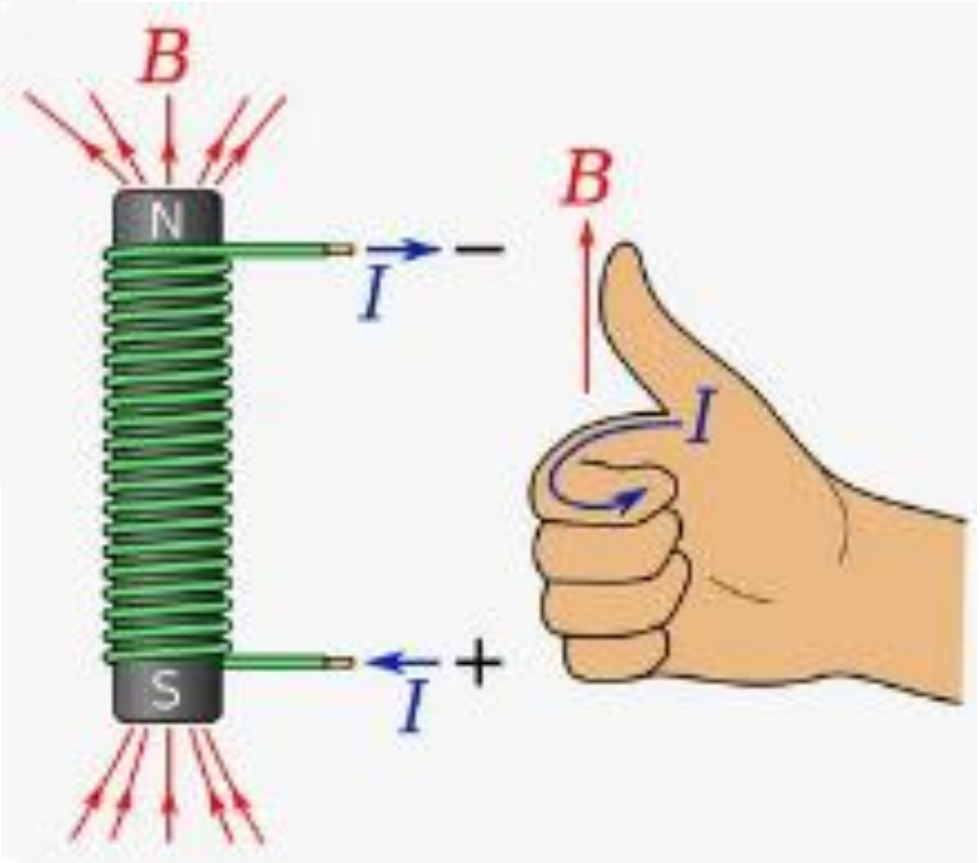


Свойства линий магнитного поля



- Линии магнитного поля нигде не начинаются и нигде не заканчиваются. Магнитное поле является вихревым.
- Густота линий пропорциональна модулю магнитной индукции.
- Направление линий индукции определяется по правилу буравчика (правого винта):

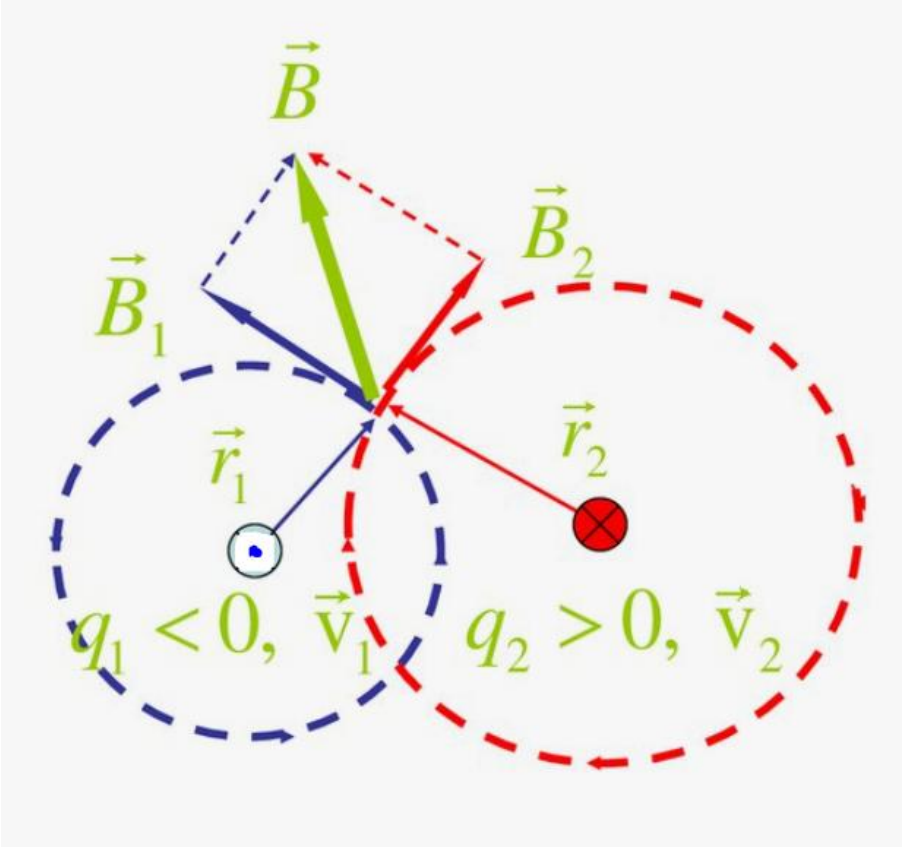
Определение направления линий магнитного поля – правило правой руки



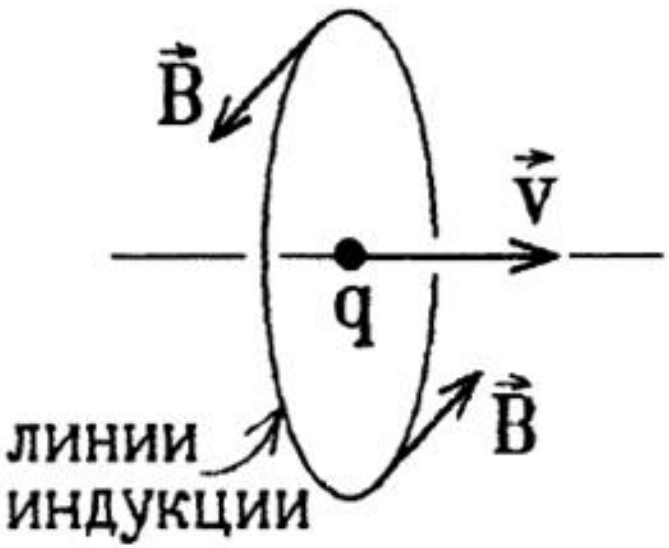
Принцип суперпозиции

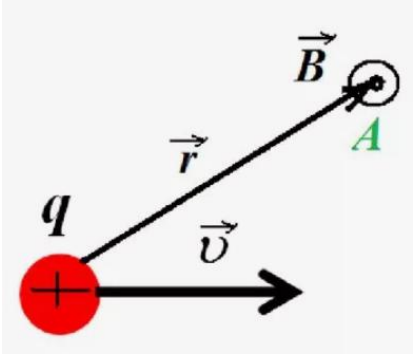
Результирующий вектор магнитной индукции в данной точке складывается из векторов магнитной индукции, созданной различными токами в этой точке:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$



Магнитное поле точечного заряда





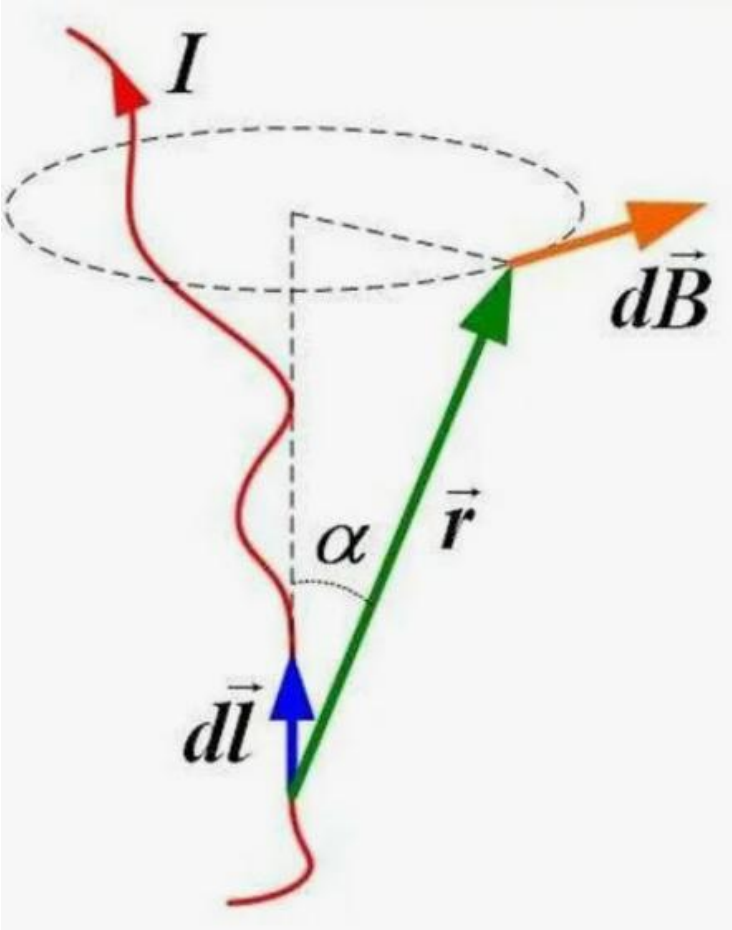
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q[\vec{V}\vec{r}]}{r^3}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ Гн/м$$

В той системе отсчета, где заряд покоится, его магнитное поле исчезает. Т.е. существование магнитного поля относительно и зависит от выбора СО.

Закон Био – Савара -Лапласа

Закон, по которому рассчитывается магнитная индукция проводника с током.



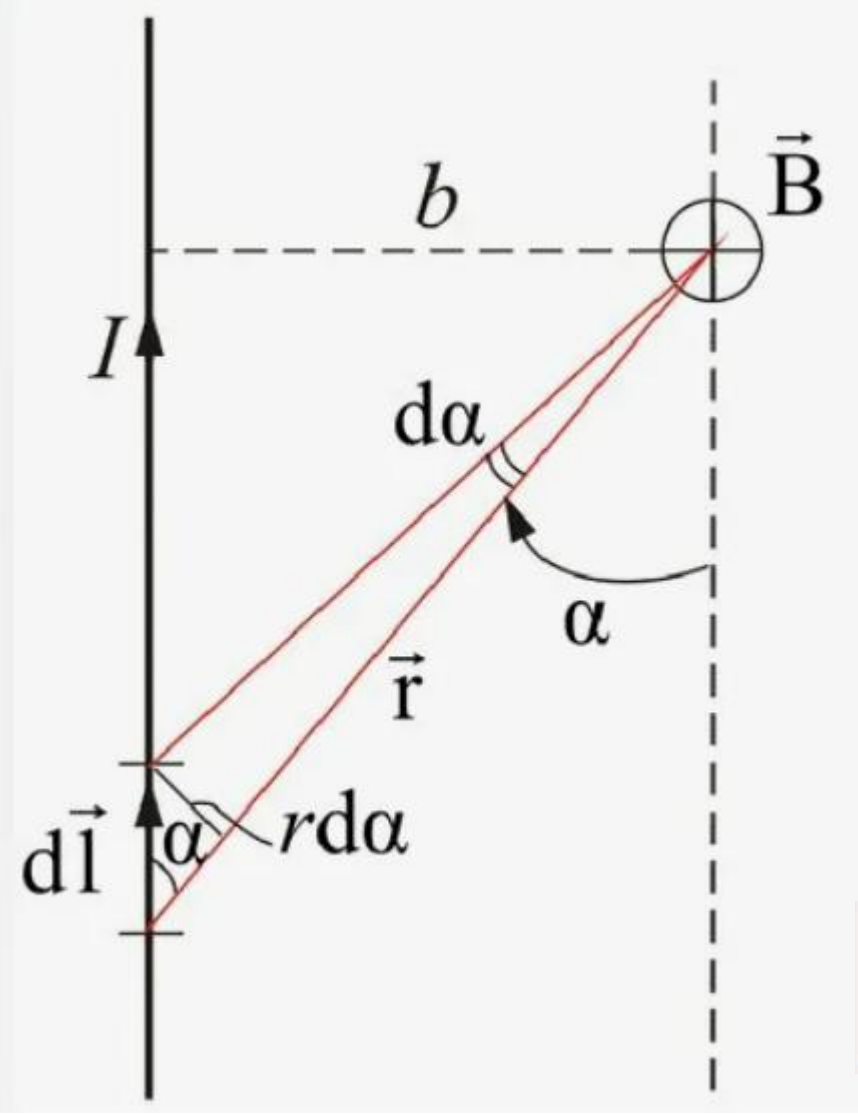
$d\vec{l}$ - вектор, модуль которого равен длине элементарного участка проводника dl, а направление определяется направлением протекания тока на данном участке;

$\vec{r}$ - вектор, проведенный из dl в точку пространства, где ищется $d\vec{B}$.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\alpha}{r^2}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\left[d\vec{l},\vec{r}\right]}{r^3}$$

Магнитное поле бесконечного прямого тока



Пусть точка, в которой определяется магнитное поле, находится на расстоянии ***b*** от провода.

Все вектора $d\vec{B}$ в данной точке имеют одинаковое направление (за чертеж). Поэтому сложение векторов можно заменить сложением их модулей.

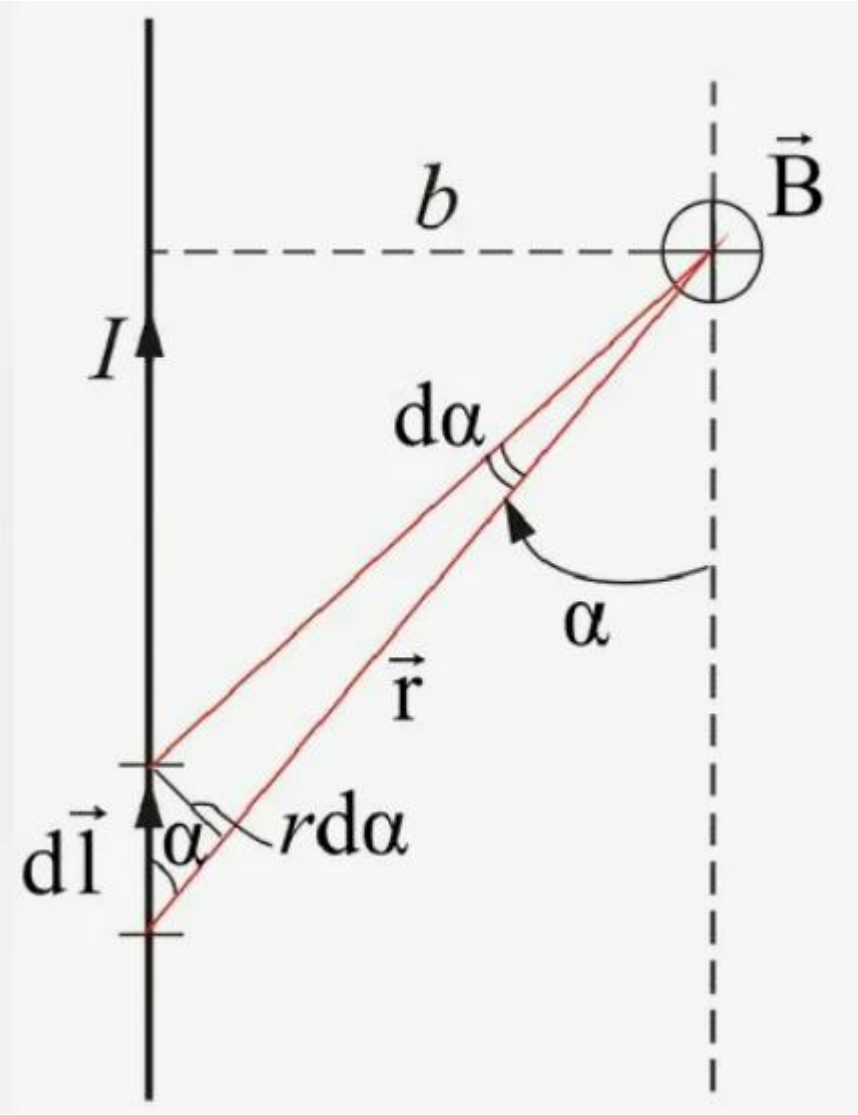
Из рисунка видно, что:

$$r = \frac{b}{\sin\alpha}; \quad dl = \frac{r d\alpha}{\sin\alpha} = \frac{b d\alpha}{\sin^2\alpha}.$$

Подставив найденные значения *r* и d*l* в закон Био–Савара–Лапласа, получим:

$$|dB| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{b \cdot d\alpha}{\sin^2\alpha} \frac{\sin^2\alpha}{b^2} \sin\alpha = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{b} \cdot \sin\alpha \cdot d\alpha$$

Магнитное поле бесконечного прямого тока



$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I}{b} \sin\alpha \, d\alpha$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I}{b} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin\alpha \, d\alpha =$$

$$= \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I}{b} (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

Проводник бесконечной длины:

$$\alpha_1 = 0$$
$$\alpha_2 = \pi$$

$$\rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{I}{b}$$

Спасибо!